Justificación Técnica de Permisos

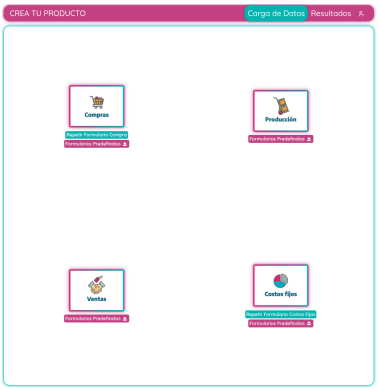
Sistema de Gestión para Emprendimientos

Descripción General del Sistema

Nuestro Sistema de Gestión para Emprendimientos es una solución integral que automatiza la gestión operativa de pequeños negocios mediante la integración de Google Forms, Google Sheets, Google Drive y Gmail.

La primera vez que se ejecuta el script, crea un conjunto de 3 carpetas en el google drive del usuario
/Portal Gestion
    /Gestion
    /Resultados

El sistema crea un flujo de trabajo completamente automatizado que permite a los emprendedores gestionar inventario, ventas, compras y costos de manera centralizada auto-recopilando información relevante mediante google forms accedidos desde una interfaz gráfica que se levanta con la ejecución de la función doGet() del script, en esta mista interfaz también se encuentran montados, el tablero de resultados y el formulario crea tu producto, todas las respuestas tanto de los forms como del formulario crea tu producto van a la hoja de Resultados y cuentas mensuales de google sheets.







Justificación Detallada por Permiso

1. Google Drive API

Scope solicitado: `https://www.googleapis.com/auth/drive`

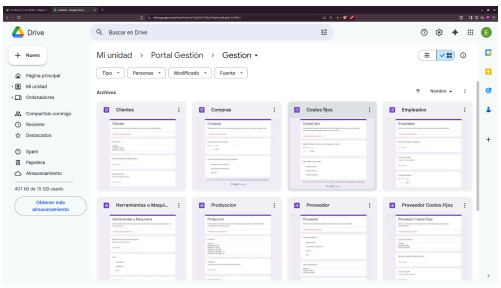
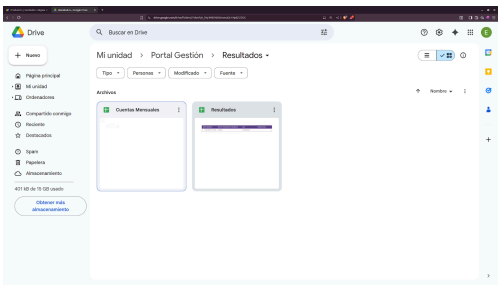
Justificación comercial:

- **Organización estructurada:** Creamos automáticamente una estructura de carpetas organizada para cada usuario (ej: "Portal Gestión/Gestion", "Portal Gestión/Resultados")
- **Gestión de archivos:** Organizamos formularios y hojas de cálculo en ubicaciones predecibles y accesibles
- **Acceso centralizado:** Proporcionamos acceso directo a todos los componentes del sistema desde una interfaz única

Uso específico:

- Crear carpeta principal del sistema
- Organizar subcarpetas por categorías (Formularios, Hojas, Configuración)
- Mover archivos generados a ubicaciones apropiadas
- Generar enlaces de acceso directo para la interfaz de usuario

Datos accedidos: Solo archivos y carpetas creados por nuestra aplicación

2. Google Sheets API

Scope solicitado: `https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets`

Justificación comercial:

- **Hoja de resultados central:** Creamos una hoja de cálculo maestra donde se consolidan todas las respuestas de formularios
- **Cálculos automáticos:** Implementamos fórmulas para control de stock, cálculo de costos y análisis de márgenes
- **Reportes en tiempo real:** Generamos reportes automáticos de estado del negocio
- **Control de inventario:** Actualizamos automáticamente niveles de stock basados en compras y ventas

Uso específico:

- **Hoja central "Hoja 1"**: Consolida stock de productos terminados y materias primas con precios unitarios
- **Hoja "Punto Eq"**: Calcula puntos de equilibrio (indicador financiero), costos fijos mensuales,precios de venta,etc.
- **Hoja "Recetas"**: Define fórmulas de producción (ingredientes, cantidades, unidades)
- **Cálculos automáticos implementados**:
  - Manejo de stock: Se aumenta o disminuye los stocks de materia prima o productos, en la hoja de resultados, pestaña stock
  - Precios unitarios: Calcula automáticamente con el envio de un formulario ventas.
  - Envio de producción: Disminuye stock de materias primas y aumenta productos
  - Detección de cambio de mes: Reinicia contadores mensuales automáticamente para el punto de equilibrio
  - Alertas de stock crítico: Identifica cuando materias primas llegan a 0
- **Gestión de lotes**: Tracking individual de productos terminados con información de lote y stock
- **Reportes en tiempo real**: Dashboard con totales, gráficos y indicadores clave

Datos procesados:

- Stock de materias primas y productos terminados con precios
- Costos fijos mensuales acumulados (sueldos, servicios, alquileres)
- Recetas de producción con consumo de materias primas
- Histórico de transacciones por fecha con cálculos automáticos

3. Google Forms API

Scope solicitado: `https://www.googleapis.com/auth/forms`

Justificación comercial:

- **Formularios principales:** Creamos formularios estandarizados para capturar datos de compras, ventas, producción y costos fijos
- **Formularios dinámicos:** Generamos formularios secundarios que permiten agregar nuevas opciones (productos, insumos, proveedores)
- **Integración automática:** Configuramos automáticamente la conexión entre formularios y hoja de resultados
- **Actualización dinámica:** Modificamos opciones de formularios principales cuando se agregan nuevos elementos

Uso específico:

- Crear y actualizar dinámicamente opciones en formularios principales basado en formularios secundarios
- **Formularios principales**: Compras, Ventas, Producción, Costos Fijos con preguntas predefinidas
- **Formularios secundarios dinámicos**: Artículos, Proveedores, Clientes, Empleados para expandir opciones
- **Actualización automática de opciones**:
  - Nuevos artículos se agregan automáticamente a formulario de compras
  - Nuevos proveedores aparecen en formularios de compras y costos fijos
  - Nuevos clientes se añaden al formulario de ventas
- **Control de stock en tiempo real**: Productos con stock 0 se eliminan automáticamente del formulario de ventas
- **Lotes y tracking**: Productos terminados se añaden con información de lote y stock disponible

Datos capturados: Información operativa específica por formulario:

- Compras: Proveedor, artículo, cantidad, precio, categoría, fechas
- Ventas: Producto+lote+stock, cantidad vendida, precio, cliente, fecha
- Producción: Producto, unidades, lote, tipo, fecha
- Costos Fijos: Empleado, sueldo, proveedor, servicios, alquileres, fecha

4. Gmail API

Scope solicitado: `https://www.googleapis.com/auth/gmail.send`

Justificación comercial:

- **Alertas críticas:** Enviamos notificaciones automáticas cuando se detectan situaciones que requieren atención inmediata
- **Gestión proactiva:** Permitimos al empresario tomar decisiones rápidas basadas en alertas oportunas
- **Monitoreo continuo:** Proporcionamos supervisión automática del negocio sin intervención manual

Uso específico:

- **Alertas de stock crítico**: Email automático cuando materias primas llegan a stock 0 después de producción
- **Mensaje específico implementado**: "SE DETECTO REDUCCIÓN COMPLETA DE MATERIAS PRIMAS - Las siguientes materias primas: [nombres]. Quedaron reducidas a 0 unidades en el stock tras la ultima producción"
- **Destinatario**: Solo al propietario de la cuenta (`Session.getActiveUser().getEmail()`)
- **Trigger automático**: Se ejecuta cuando función `tProduccion` detecta stock agotado
- **Información incluida**: Nombres específicos de materias primas que requieren reposición

Tipo de correos enviados:

- Exclusivamente alertas operativas críticas para el negocio
- No correos promocionales, marketing o spam
- Frecuencia: Solo cuando se detectan situaciones que requieren acción inmediata
- Contenido: Información específica sobre qué materias primas necesitan reposición

5. Google Apps Script API

Scope solicitado: `https://www.googleapis.com/auth/script.deployments` y `https://www.googleapis.com/auth/script.projects`

Justificación comercial:

- **Automatización completa:** Instalamos triggers que detectan cambios en formularios y hojas en tiempo real
- **Procesamiento automático:** Ejecutamos cálculos y actualizaciones sin intervención manual
- **Monitoreo continuo:** Supervisamos constantemente el estado del sistema para generar alertas oportunas

Uso específico:

- Instalar trigger principal `nexoTrigger` que detecta envíos de formularios (`onFormSubmit`)
- Ejecutar automáticamente funciones especializadas según el tipo de formulario:
  - `tCompras`: Actualiza stock de materias primas y costos fijos mensuales
  - `tVentas`: Reduce stock, actualiza precios, elimina productos agotados del formulario
  - `tProduccion`: Aumenta stock de productos terminados, consume materias primas según recetas
  - `tCostoFijo`: Acumula costos fijos mensuales con detección de cambio de mes
- Sincronizar formularios dinámicos añadiendo nuevas opciones (artículos, proveedores, clientes)
- Generar alertas automáticas por email cuando materias primas llegan a stock 0

Procesamiento: Cálculos automáticos de inventario, costos unitarios, puntos de equilibrio y alertas críticas basados en reglas de negocio predefinidas

Flujo de Trabajo Completo

1. **Configuración inicial:** Se crean carpetas, formularios principales y hoja central
2. **Captura de datos:** Los formularios recopilan información comercial del usuario
3. **Procesamiento automático:** Los triggers detectan nuevas respuestas y actualizan cálculos
4. **Notificaciones:** Se envían correos cuando se detectan situaciones importantes

Beneficio Comercial

Este sistema permite a pequeños emprendimientos:

- **Automatizar** procesos manuales propensos a errores
- **Capacitarse** en el uso de herramientas de Google
- **Centralizar** información dispersa en múltiples archivos
- **Monitorear** el negocio en tiempo real sin supervisión constante
- **Tomar decisiones** basadas en información actualizada automáticamente
- **Escalar** operaciones sin aumentar complejidad administrativa

Seguridad y Privacidad

- **Datos del usuario:** Permanecen en su cuenta de Google, bajo su control total.
- **Procesamiento mínimo:** Solo accedemos a datos necesarios para la funcionalidad descrita.
- **No almacenamiento externo:** No guardamos información comercial en servidores propios.

Transparencia total: El usuario puede revisar todos los archivos y procesos generados.

Enlace a sitio web publicado con esta información (para validación):

https://sites.google.com/paganoalvaro.dev/justificacion-de-permisos/justificaci%C3%B3n-t%C3%A9cnica-de-permisos